

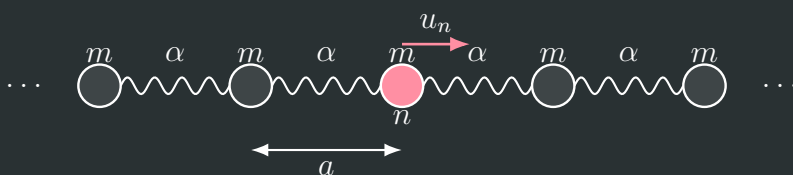
Практическое занятие №2

12.09.2026

Колебания решётки

1 Задача 1. Линейная цепочка с одним атомом в элементарной ячейке

Условие. Определить собственные моды, то есть фононный спектр, бесконечной одномерной цепочки, состоящей из одинаковых атомов массы m , соединённых одинаковыми пружинками жёсткости α .



Одномерная цепочка одинаковых атомов массы m , соединённых пружинами жёсткости α . Расстояние между соседними положениями равновесия равно a , а u_n обозначает смещение n -го атома.

Рассмотрим одномерную цепочку одинаковых атомов. Положение равновесия n -го атома можно записать как

$$x_n = na,$$

где a — период решётки.

Пусть

$$u_n(t)$$

— смещение n -го атома от положения равновесия.

Лагранжиан цепочки

Кинетическая энергия цепочки равна

$$T = \sum_n \frac{m}{2} \dot{u}_n^2.$$

При малых колебаниях каждую связь между соседними атомами считаем гармонической.

Удлинение пружины между атомами n и $n + 1$ равно

$$u_{n+1} - u_n.$$

Поэтому потенциальная энергия этой пружины равна

$$\frac{\alpha}{2} (u_{n+1} - u_n)^2.$$

Суммарная потенциальная энергия цепочки имеет вид

$$U = \sum_n \frac{\alpha}{2} (u_n - u_{n+1})^2.$$

Следовательно,

$$L = T - U,$$

то есть

$$L = \sum_n \left[\frac{m}{2} \dot{u}_n^2 - \frac{\alpha}{2} (u_n - u_{n+1})^2 \right].$$

Уравнение движения

Для каждой координаты u_n записываем уравнение Эйлера–Лагранжа:

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{u}_n} - \frac{\partial L}{\partial u_n} = 0.$$

Сначала вычислим производную по скорости:

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{u}_n} = m \dot{u}_n,$$

поэтому

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{u}_n} = m \ddot{u}_n.$$

Теперь найдём

$$\frac{\partial L}{\partial u_n}.$$

Координата u_n входит сразу в два соседних упругих члена:

$$-\frac{\alpha}{2} (u_n - u_{n+1})^2, \quad -\frac{\alpha}{2} (u_{n-1} - u_n)^2.$$

Поэтому

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial u_n} &= -\alpha(u_n - u_{n+1}) + \alpha(u_{n-1} - u_n) \\ &= \alpha(u_{n+1} + u_{n-1} - 2u_n). \end{aligned}$$

Таким образом,

$$m \ddot{u}_n = \alpha(u_{n+1} + u_{n-1} - 2u_n).$$

Сила, действующая на атом

Правая часть уравнения движения представляет собой результирующую силу двух соседних пружин.

Сила со стороны правой пружины:

$$F_{n,n+1} = \alpha(u_{n+1} - u_n).$$

Сила со стороны левой пружины:

$$F_{n,n-1} = \alpha(u_{n-1} - u_n).$$

Поэтому

$$\begin{aligned} F_n &= F_{n,n+1} + F_{n,n-1} \\ &= \alpha(u_{n+1} - u_n) + \alpha(u_{n-1} - u_n) \\ &= \alpha(u_{n+1} + u_{n-1} - 2u_n). \end{aligned}$$

Следовательно,

$$m\ddot{u}_n = \alpha(u_{n+1} + u_{n-1} - 2u_n).$$

Нормальная мода

Ищем нормальное колебание в виде плоской волны:

$$u_n = u e^{-i\omega t + i k n a}.$$

Здесь k — волновой вектор колебания, ω — частота нормальной моды, а a — период цепочки.

Для соседних атомов имеем

$$u_{n+1} = u_n e^{i k a}, \quad u_{n-1} = u_n e^{-i k a}.$$

Кроме того,

$$\ddot{u}_n = -\omega^2 u_n.$$

Подставляем всё в уравнение движения:

$$-m\omega^2 u_n = \alpha u_n (e^{i k a} + e^{-i k a} - 2).$$

Сокращаем на ненулевую амплитуду u_n :

$$-m\omega^2 = \alpha (e^{i k a} + e^{-i k a} - 2).$$

Используем

$$e^{i k a} + e^{-i k a} = 2 \cos k a.$$

Тогда

$$-m\omega^2 = 2\alpha (\cos k a - 1),$$

или

$$m\omega^2 = 2\alpha (1 - \cos k a).$$

Используем тождество

$$1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2}.$$

Получаем

$$\omega^2(k) = \frac{4\alpha}{m} \sin^2 \frac{k a}{2}.$$

Следовательно,

$$\omega(k) = 2 \sqrt{\frac{\alpha}{m}} \left| \sin \frac{k a}{2} \right|.$$

Периодичность спектра

Поскольку

$$\sin^2 \left(\frac{ka}{2} + \pi \right) = \sin^2 \frac{ka}{2},$$

спектр периодичен по k :

$$\omega \left(k + \frac{2\pi}{a} \right) = \omega(k).$$

Поэтому достаточно рассматривать первую зону Бриллюэна:

$$-\frac{\pi}{a} \leq k \leq \frac{\pi}{a}.$$

В центре зоны,

$$k = 0,$$

имеем

$$\omega(0) = 0.$$

На границе зоны,

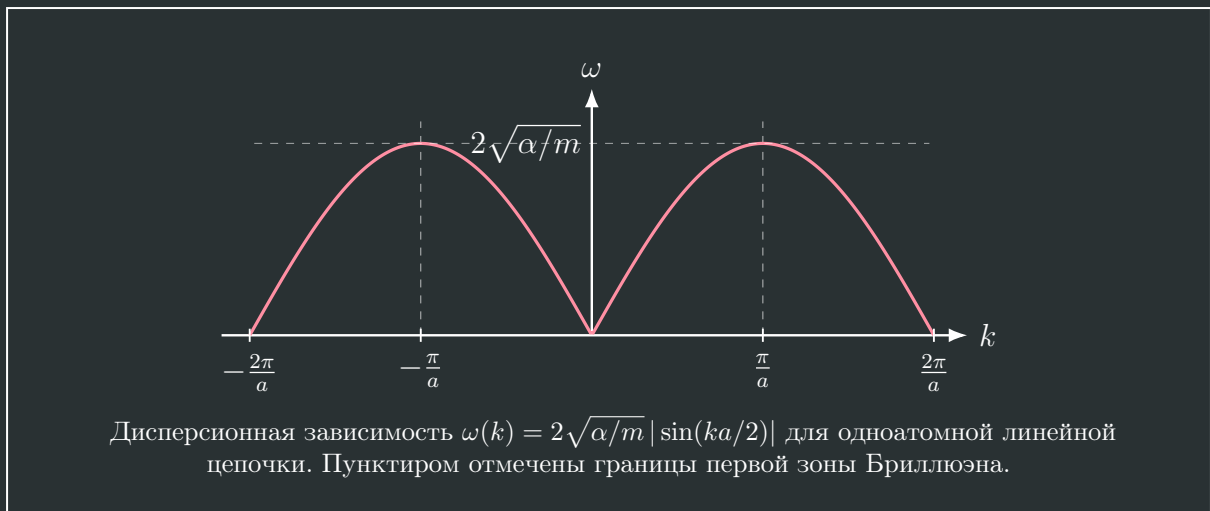
$$k = \pm \frac{\pi}{a},$$

частота достигает максимального значения:

$$\omega_{\max} = 2\sqrt{\frac{\alpha}{m}}.$$

Или

$$\omega_{\max}^2 = \frac{4\alpha}{m}.$$



Таким образом, спектр распространяющихся колебаний ограничен:

$$0 \leq \omega \leq 2\sqrt{\frac{\alpha}{m}}.$$

Частоты

$$\omega > \omega_{\max}$$

не соответствуют распространяющимся нормальным модам идеальной цепочки.

2 Задача 2. Примесный атом в линейной цепочке: другая масса

Условие. Масса M одного из атомов цепочки отличается от массы остальных атомов:

$$M \neq m.$$

Определить, как наличие примеси влияет на фононный спектр, и найти условие существования локализованного состояния.



Одномерная цепочка с примесным атомом массы M . Все остальные атомы имеют массу m , а жёсткости всех пружин одинаковы и равны α .

Поместим примесный атом в узел

$$n = 0.$$

Для всех обычных атомов,

$$n \neq 0,$$

уравнение движения имеет прежний вид:

$$m\ddot{u}_n = \alpha(u_{n+1} + u_{n-1} - 2u_n).$$

Для примесного атома получаем

$$M\ddot{u}_0 = \alpha(u_1 + u_{-1} - 2u_0).$$

Локализованная мода

Для локализованного состояния амплитуда колебаний должна уменьшаться при удалении от примеси.

Ищем решение в виде

$$u_n = u_0(-1)^n e^{-\chi a|n|} e^{-i\omega t}, \quad \chi > 0.$$

Множитель

$$e^{-\chi a|n|}$$

отвечает за экспоненциальное затухание амплитуды при удалении от примесного атома.

Множитель

$$(-1)^n$$

означает, что соседние атомы колеблются в противофазе.

Такое решение можно представить как продолжение обычной плоской волны в область комплексных k :

$$k = \frac{\pi}{a} + i\chi.$$

Действительно,

$$\begin{aligned} e^{ikna} &= e^{i(\pi/a + i\chi)na} \\ &= e^{i\pi n} e^{-\chi na} \\ &= (-1)^n e^{-\chi na}. \end{aligned}$$

Именно поэтому для локализованной моды появляется дополнительный множитель $(-1)^n$.

Уравнение вдали от примеси

Рассмотрим сначала область

$$n > 0.$$

Тогда

$$u_{n+1} = -u_n e^{-\chi a}, \quad u_{n-1} = -u_n e^{\chi a}.$$

Кроме того,

$$\ddot{u}_n = -\omega^2 u_n.$$

Подставляем в уравнение движения обычного атома:

$$-m\omega^2 u_n = \alpha (-u_n e^{-\chi a} - u_n e^{\chi a} - 2u_n).$$

После сокращения на u_n :

$$\boxed{m\omega^2 = \alpha (e^{\chi a} + e^{-\chi a} + 2)}.$$

Аналогичное уравнение получается и для области $n < 0$.

Уравнение для примесного атома

Для ближайших соседей примеси имеем

$$u_1 = u_{-1} = -u_0 e^{-\chi a}.$$

Подставляем это в уравнение для $n = 0$:

$$-M\omega^2 u_0 = \alpha (-2u_0 e^{-\chi a} - 2u_0).$$

После сокращения:

$$\boxed{M\omega^2 = 2\alpha (1 + e^{-\chi a})}.$$

Условие существования локализованного состояния

Получены два выражения:

$$m\omega^2 = \alpha (e^{\chi a} + e^{-\chi a} + 2),$$

и

$$M\omega^2 = 2\alpha (1 + e^{-\chi a}).$$

Делим второе равенство на первое:

$$\frac{M}{m} = \frac{2(1 + e^{-\chi a})}{e^{\chi a} + e^{-\chi a} + 2}.$$

Заметим, что

$$e^{\chi a} + e^{-\chi a} + 2 = (1 + e^{\chi a})(1 + e^{-\chi a}).$$

Следовательно,

$$\frac{M}{m} = \frac{2}{1 + e^{\chi a}}.$$

Отсюда

$$1 + e^{\chi a} = \frac{2m}{M},$$

и

$$e^{\chi a} = \frac{2m}{M} - 1.$$

Или

$$\chi a = \ln \left(\frac{2m}{M} - 1 \right).$$

Для локализованного состояния необходимо

$$\chi > 0.$$

Значит,

$$e^{\chi a} > 1.$$

Следовательно,

$$\frac{2m}{M} - 1 > 1,$$

откуда

$$M < m.$$

Таким образом, локализованная мода существует, если примесный атом легче атомов основной цепочки.

Частота локализованного состояния

Используем

$$e^{\chi a} = \frac{2m - M}{M}.$$

Тогда

$$\begin{aligned}\omega_{\text{loc}}^2 &= \frac{\alpha}{m} (e^{\chi a} + e^{-\chi a} + 2) \\ &= \frac{\alpha}{m} \left(\frac{2m - M}{M} + \frac{M}{2m - M} + 2 \right).\end{aligned}$$

Приводим выражение в скобках к общему знаменателю:

$$\begin{aligned}\frac{2m - M}{M} + \frac{M}{2m - M} + 2 &= \frac{(2m - M)^2 + M^2 + 2M(2m - M)}{M(2m - M)} \\ &= \frac{4m^2}{M(2m - M)}.\end{aligned}$$

Следовательно,

$$\boxed{\omega_{\text{loc}}^2 = \frac{4\alpha m}{M(2m - M)}}.$$

Положение локализованной моды относительно фононной зоны

Для идеальной цепочки

$$\omega_{\text{max}}^2 = \frac{4\alpha}{m}.$$

Рассмотрим отношение

$$\frac{\omega_{\text{loc}}^2}{\omega_{\text{max}}^2} = \frac{m^2}{M(2m - M)}.$$

Сравним числитель и знаменатель:

$$\begin{aligned}m^2 - M(2m - M) &= m^2 - 2mM + M^2 \\ &= (m - M)^2.\end{aligned}$$

При

$$M \neq m$$

имеем

$$(m - M)^2 > 0.$$

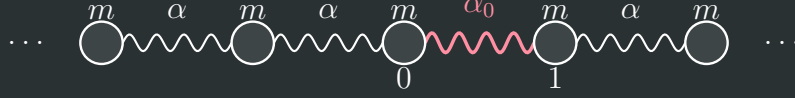
Следовательно,

$$\boxed{\omega_{\text{loc}} > \omega_{\text{max}}}.$$

То есть локализованная примесная мода находится выше полосы частот распространяющихся фононов идеальной цепочки.

3 Задача 3. Дефект жёсткости в линейной цепочке

Условие. Все атомы цепочки имеют одинаковую массу m , но жёсткость одной из пружин отличается от остальных. Пусть её жёсткость равна α_0 , тогда как все остальные связи имеют жёсткость α . Определить условие существования локализованного состояния.



Одномерная цепочка одинаковых атомов массы m с одной дефектной связью. Обычные пружины имеют жёсткость α , а пружина между атомами 0 и 1 — жёсткость α_0 .

Для атомов, не соседствующих с дефектной пружиной, уравнение движения остаётся обычным:

$$m\ddot{u}_n = \alpha(u_{n+1} + u_{n-1} - 2u_n), \quad n \neq 0, 1.$$

Для атома $n = 0$:

$$m\ddot{u}_0 = \alpha(u_{-1} - u_0) + \alpha_0(u_1 - u_0).$$

Для атома $n = 1$:

$$m\ddot{u}_1 = \alpha_0(u_0 - u_1) + \alpha(u_2 - u_1).$$

Затухающая мода

Как и в предыдущей задаче, для локализованного состояния вне дефекта берём решение, амплитуда которого экспоненциально уменьшается.

Обозначим

$$q = e^{-\chi a}, \quad 0 < q < 1.$$

Тогда для ближайших к дефекту атомов

$$u_{-1} = -q u_0, \quad u_2 = -q u_1.$$

Знак минус снова соответствует чередованию знака смещений соседних атомов.

Вдали от дефекта получаем то же соотношение, что и в предыдущей задаче:

$$m\omega^2 = \alpha(e^{\chi a} + e^{-\chi a} + 2).$$

Уравнения для атомов около дефекта

Положим

$$u_0(t) = U_0 e^{-i\omega t}, \quad u_1(t) = U_1 e^{-i\omega t}.$$

Для атома 0 имеем

$$-m\omega^2 U_0 = \alpha(-q U_0 - U_0) + \alpha_0(U_1 - U_0).$$

После переноса знаков:

$$m\omega^2 U_0 = \alpha(1 + q)U_0 + \alpha_0(U_0 - U_1).$$

Аналогично для атома 1:

$$m\omega^2 U_1 = \alpha(1 + q)U_1 + \alpha_0(U_1 - U_0).$$

Получаем систему

$$\begin{cases} m\omega^2 U_0 = \alpha(1 + q)U_0 + \alpha_0(U_0 - U_1), \\ m\omega^2 U_1 = \alpha(1 + q)U_1 + \alpha_0(U_1 - U_0). \end{cases}$$

Симметрия относительно дефектной связи

Система симметрична относительно середины дефектной пружины, поэтому возможны два типа решения.

Для симметричной моды

$$U_1 = U_0.$$

Тогда дефектная пружина не растягивается:

$$U_1 - U_0 = 0,$$

и параметр α_0 вообще выпадает из уравнения.

Такое решение не даёт искомой локализованной моды, связанной с дефектной пружиной.

Поэтому рассматриваем антисимметричную моду:

$$U_1 = -U_0.$$

Тогда

$$U_0 - U_1 = 2U_0.$$

Первое граничное уравнение принимает вид

$$m\omega^2 = \alpha(1 + e^{-\chi a}) + 2\alpha_0.$$

Условие локализации

С другой стороны, вдали от дефекта

$$m\omega^2 = \alpha(e^{\chi a} + e^{-\chi a} + 2).$$

Приравниваем два выражения:

$$\alpha(e^{\chi a} + e^{-\chi a} + 2) = \alpha(1 + e^{-\chi a}) + 2\alpha_0.$$

Сокращаем одинаковые слагаемые:

$$\alpha(e^{\chi a} + 1) = 2\alpha_0.$$

Следовательно,

$$e^{\chi a} = \frac{2\alpha_0}{\alpha} - 1.$$

Или

$$\chi a = \ln \left(\frac{2\alpha_0}{\alpha} - 1 \right).$$

Для локализованного состояния необходимо

$$\chi > 0.$$

Поэтому

$$e^{\chi a} > 1.$$

Следовательно,

$$\frac{2\alpha_0}{\alpha} - 1 > 1,$$

откуда

$$\alpha_0 > \alpha.$$

Таким образом, локализованное состояние возникает, если дефектная связь жёстче остальных связей цепочки.

Частота локализованной моды

Введём обозначение

$$x = \frac{\alpha_0}{\alpha}.$$

Тогда

$$e^{\chi a} = 2x - 1.$$

Используем выражение для частоты:

$$\omega_{\text{loc}}^2 = \frac{\alpha}{m} (e^{\chi a} + e^{-\chi a} + 2).$$

Подставляем

$$e^{\chi a} = 2x - 1, \quad e^{-\chi a} = \frac{1}{2x - 1}.$$

Получаем

$$\omega_{\text{loc}}^2 = \frac{\alpha}{m} \left(2x - 1 + \frac{1}{2x - 1} + 2 \right).$$

Приводим к общему знаменателю:

$$\begin{aligned} 2x - 1 + \frac{1}{2x - 1} + 2 &= 2x + 1 + \frac{1}{2x - 1} \\ &= \frac{(2x + 1)(2x - 1) + 1}{2x - 1} \\ &= \frac{4x^2}{2x - 1}. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\omega_{\text{loc}}^2 = \frac{4\alpha}{m} \frac{x^2}{2x - 1}, \quad x = \frac{\alpha_0}{\alpha}.$$

Положение связанного состояния

Для идеальной цепочки

$$\omega_{\max}^2 = \frac{4\alpha}{m}.$$

Поэтому

$$\frac{\omega_{\text{loc}}^2}{\omega_{\max}^2} = \frac{x^2}{2x - 1}.$$

При существовании локализованного состояния

$$x > 1.$$

Сравним это отношение с единицей:

$$\frac{x^2}{2x - 1} > 1 \quad \Longleftrightarrow \quad x^2 > 2x - 1.$$

Переносим всё в левую часть:

$$x^2 - 2x + 1 > 0.$$

То есть

$$(x - 1)^2 > 0.$$

Для дефектной связи

$$x \neq 1,$$

поэтому

$$\boxed{\omega_{\text{loc}} > \omega_{\max}}.$$

Следовательно, локализованное состояние, если оно существует, лежит выше разрешённой фононной полосы идеальной одномерной цепочки.